

Проект: 9-100000 | Объект: Екатеринбург, обогрев наружных поверхностей | Дата: 28.07.2026

КПИ ПОКАЗАТЕЛИ

55,82 Мощность, кВт	185,0 Объём, л	2,66 Расход насоса, м³/ч	29,2 Напор, кПа	53,0 Подача, °C	37,4 Обратки, °C	45,2 Рабочая, °C	7,5 Бак, л
------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------

Гидравлический расчёт

Коллектор 1: IV 1¼" (5 контуров) Контуров: 5 Длина: 535,0 м Мощность: 32,61 кВт Kv: 1,45 Расход: 1,55 м³/ч ΔР рабочая: 29,20 кПа ΔР холодная: 109,00 кПа Тип: НКV-D
Коллектор 2: НКV-D (4 контура) Контуров: 4 Длина: 385,0 м Мощность: 23,21 кВт Kv: 1,20 Расход: 1,11 м³/ч ΔР рабочая: 27,86 кПа ΔР холодная: 101,03 кПа Тип: НКV-D
Коллектор 3: НКV-D (5 контуров) Контуров: 5 Длина: 110,0 м Мощность: 6,72 кВт Kv: 1,20 Расход: 0,32 м³/ч ΔР рабочая: 31,60 кПа ΔР холодная: 111,44 кПа Тип: НКV-D
Коллектор 4: IV 1¼" (5 контуров) Контуров: 5 Длина: 560,0 м Мощность: 34,29 кВт Kv: 1,45 Расход: 1,63 м³/ч ΔР рабочая: 46,23 кПа ΔР холодная: 154,67 кПа Тип: НКV-D

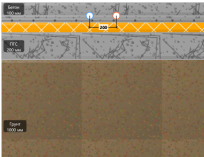
ОБОРУДОВАНИЕ

№	Тип	Конт.	кВт	м³/ч
1	IV 1¼" (5 контуров)	5	32,61	1,55
2	НКV-D (4 контура)	4	23,21	1,11

Коллекторы РЗС: 2
Труба: RAUTHERM S 20x2,0
Общая длина: 920,0 м
Расширительный бак: 7,5 л
Насос: Q=2,66 м³/ч, H=29,2 кПа

Конструкция

R1 над трубой:	0,0575 м²·К/Вт
R2 под трубой:	5,6374 м²·К/Вт
LambdaE:	1,740 Вт/м·К
q↑ вверх:	330,5 Вт/м²



Исходные данные

Климат	
Город:	Екатеринбург
Расчётная t:	-15,0 °C
Ветер:	3,1 м/с

q↓ вниз:4,9 Вт/м²

q суммарная:335,4 Вт/м²

Слои конструкции

Материал	Толщ.	λ	R
Бетон	100	1.740	0.0575
Бетон	10	1.740	0.0057
Бетон с арматурной сеткой	10	1.690	0.0059
Пенополистирол (ЭППС)	80	0.035	2.2857
ПГС	200	1.000	0.2000
Грунт	1000	0.500	2.0000
Грунт	570	0.500	1.1400

Снегопад:	0,5 мм/ч
Зона:	Zone_M15
Холодный период:	156 дн.
Труба и раскладка	
Тип трубы:	RAUTHERM S 20x2.0
Шаг укладки:	200 мм
Темп. грунта:	10,0 °C
Режим работы	
Режим:	Melting
Поверхность:	5 °C
Теплоноситель	
Тип:	Этиленгликоль
Концентрация:	40 %

Приложение: подробный гидравлический расчёт

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

КОЛЛЕКТОР 1 (IV 1¼" (5 контуров))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	0,00	8,0
2	105,0	304,2	0,42	186,2	19,55	1,42	4,72	25,69	8,23	5,5
3	100,0	288,2	0,40	169,4	16,94	1,27	4,23	22,45	10,98	4,5
4	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	0,00	8,0
5	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	0,00	8,0
Итого: 5 контуров Длина 535,0 м Мощность 32,61 кВт Расход 1,55 м³/ч Мах ΔР раб. = 29,20 кПа Мах ΔР хол. = 109,00 кПа										

КОЛЛЕКТОР 2 (HKV-D (4 контура))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	90,0	256,3	0,35	138,0	12,42	4,89	1,01	18,32	14,43	0,8
2	90,0	256,3	0,35	138,0	12,42	4,89	1,01	18,32	14,43	0,8
3	100,0	288,2	0,40	169,4	16,94	6,18	1,27	24,40	9,64	1,2
4	105,0	304,2	0,42	186,2	19,55	6,89	1,42	27,86	0,00	2,5
Итого: 4 контуров Длина 385,0 м Мощность 23,21 кВт Расход 1,11 м³/ч Мах ΔР раб. = 27,86 кПа Мах ΔР хол. = 101,03 кПа										

КОЛЛЕКТОР 3 (HKV-D (5 контуров))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	7,63	1,57	31,60	0,00	2,5
2	120,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	110,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	110,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	10,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Итого: 5 контуров Длина 110,0 м Мощность 6,72 кВт Расход 0,32 м³/ч Мах ΔР раб. = 31,60 кПа Мах ΔР хол. = 111,44 кПа										

КОЛЛЕКТОР 4 (IV 1¼" (5 контуров))										
№	Длина, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Потери, Па/м	ΔР тр, кПа	ΔР р-л, кПа	ΔР вент, кПа	ΣΔР, кПа	Дросс., кПа	Обороты
1	100,0	288,2	0,40	169,4	16,94	1,27	4,23	22,45	28,01	2,8
2	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	22,25	3,5
3	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	22,25	3,5
4	130,0	384,1	0,53	280,4	36,45	2,26	7,52	46,23	0,00	8,0
5	110,0	320,2	0,44	203,7	22,40	1,57	5,22	29,20	22,25	3,5
Итого: 5 контуров Длина 560,0 м Мощность 34,29 кВт Расход 1,63 м³/ч Мах ΔР раб. = 46,23 кПа Мах ΔР хол. = 154,67 кПа										